Практическое задание «Анализ объектов уязвимости и угроз надёжности для конкретной системы»

Вариант В: Система управления складом (WMS), работающая круглосуточно

Краткое описание системы

Система управления складом (WMS) автоматизирует приёмку, размещение, сборку и отгрузку товаров, ведёт учёт остатков в реальном времени и интегрируется с терминалами сбора данных (ТСД), кассовым и учётным ПО. Система работает круглосуточно без остановки: её простой означает остановку отгрузки, срыв поставок и прямой финансовый ущерб.

Шаг 1. Объекты уязвимости (5 штук по категориям)

1. **Сервер баз данных WMS** — аппаратный объект: на нём хранится всё учёта, он узел отказа всей системы.
2. **Сетевое оборудование склада (коммутаторы и Wi-Fi точки доступа)** — аппаратный объект: через него работают все ТСД кладовщиков.
3. **Программный модуль учёта остатков** — программный объект: ядро бизнес-логики (резервирование, списание, перемещение).
4. **База данных остатков и резервные копии** — информационный объект: критичные данные учёта и средства их восстановления.
5. **Кладовщики и регламенты работы** — человеческий/организационный объект: от их действий зависит корректность ввода данных.

Шаги 2–4. Таблица: дестабилизирующие факторы и угрозы

Объект уязвимости	Категория	Дестабилизирующий фактор	Классификация фактора	Угроза надёжности	Вид угрозы
Сервер баз данных WMS	Аппаратный	Износ и деградация жёстких дисков (постепенный отказ)	Внутренний; случайный; постоянный	Полный отказ сервера, остановка всей WMS	Отказ (внезапный/постепенный)
Сервер баз данных WMS	Аппаратный	Отключение электропитания, скачок напряжения	Внешний; случайный; разовый	Отказ сервера и потеря незавершённых транзакций	Отказ + потеря целостности
Сетевое оборудование склада	Аппаратный	Отказ Wi-Fi точки доступа или порта коммутатора	Внутренний; случайный; периодический	ТСД в части зоны склада теряют связь с WMS, операции невозможны	Блокирование доступа

Сетевое оборудование склада	Аппаратный	Радиопомехи и перекрытие зон покрытия (громоздкие стеллажи, новая техника)	Внешний; случайный; постоянный	Периодические сбои связи ТСД, прерывание операций сканирования	Сбой
Программный модуль учёта остатков	Программный	Ошибка программирования в логике резервирования товара	Внутренний; случайный; разовый	Неверный расчёт остатков, двойное резервирование одной позиции	Ошибка
Программный модуль учёта остатков	Программный	Конфликт версий ПО после обновления (несовместимые библиотеки)	Внутренний; случайный; разовый	Сбой модуля при выполнении типовых операций	Сбой
База данных и резервные копии	Информационный	Атака шифровальщика, несанкционированный доступ	Внешний; преднамеренный; разовый	Шифрование/утечка данных учёта, недоступность БД	Блокирование доступа + потеря целостности (+ утечка)

База данных и резервные копии	Информационный	Ошибка задания резервного копирования, неактуальные копии	Внутренний; случайный; периодический	Уничтожение данных без возможности полного восстановления	Потеря целостности
Кладовщики и регламенты	Человеческий	Ошибки ввода и сканирования (неверный товар, ячейка, количество)	Внутренний; случайный; постоянный	Накопление расхождений учёта с фактом, пересортица	Ошибка
Кладовщики и регламенты	Человеческий	Нарушение регламентов, недостаточная квалификация новых сотрудников	Внутренний; случайный; периодический	Нарушение последовательности операций, пропуски подтверждений	Ошибка + сбой

Шаг 5. Меры защиты (по одной на каждую угрозу)

1. Отказ сервера из-за износа дисков — **техническая**: RAID-массив с горячим резервом и контроль SMART-параметров дисков.

2. Отказ сервера из-за питания — **техническая**: ИБП с автоматическим переходом на дизель-генератор.
3. Блокирование доступа ТСД из-за отказа точки доступа — **техническая**: резервные точки доступа и запасной коммутатор, автоматическое переключение.
4. Сбои связи из-за помех — **техническая**: радиопланирование зоны покрытия, отдельный чистый канал для ТСД.
5. Ошибка в логике резервирования — **программная**: код-ревью, юнит-тесты и обязательная проверка на тестовом стенде перед выпуском.
6. Сбой после обновления — **программная**: поэтапное обновление с возможностью быстрого отката на предыдущую версию.
7. Шифровальщик и несанкционированный доступ — **техническая + организационная**: антивирус и разграничение прав доступа, офлайн-копии БД, обучение персонала фишингу.
8. Потеря данных из-за неактуальных копий — **программная**: автоматический мониторинг заданий бэкапа со оповещением и ежемесячная контрольная проверка восстановления (правило 3-2-1: три копии, два носителя, одна офлайн).
9. Ошибки ввода кладовщиками — **организационная**: обязательное двойное подтверждение критичных операций в интерфейсе ТСД и обучение при приёме на работу.
10. Нарушение регламентов — **организационная**: актуальные рабочие инструкции, чек-листы на рабочих местах и наставничество для новых сотрудников.

Шаг 6. Наиболее опасная угроза

Наиболее опасной угрозой для WMS является **полный отказ сервера баз данных из-за износа дисков** (пункт 1), поскольку:

1. **Высокая вероятность.** Деградация носителей — постоянный фактор, который действует всегда и неизбежно; при круглосуточной работе износ ускоряется.
2. **Максимальная тяжесть последствий.** Отказ БД останавливает всю систему: круглосуточный склад полностью теряет способность принимать и отгружать товар, каждый час простоя — прямые убытки и срыв обязательств перед клиентами.
3. **Эффект единой точки отказа.** Без резервирования сервера и БД ни одна другая мера (сеть, обучение, регламенты) не компенсирует остановку системы.

4. **Скрытность развития.** Постепенная деградация дисков часто незаметна без мониторинга SMART — отказ может наступить внезапно в самый нагруженный момент.

Второй по опасности угрозой я считаю атаку шифровальщика (пункт 7): вероятность ниже, но последствия при отсутствии офлайн-копий сопоставимы — полная потеря данных учёта и длительное восстановление.